xiaopengyouGU Update README.md 952cd2d · now 9 Commits

.vscode	完成超声塑化注塑机控制软件 Version 0.1.1	53 minutes ago
bin	添加控制软件安装包	25 minutes ago
documents/images	添加主界面和图表设置界面	8 minutes ago
src	完成超声塑化注塑机控制软件 Version 0.1.1	53 minutes ago
CMakeLists.txt	完成超声塑化注塑机控制软件 Version 0.1.1	53 minutes ago
LICENSE	Initial commit	48 minutes ago
README.md	Update README.md	now
script.py	完成超声塑化注塑机控制软件 Version 0.1.1	53 minutes ago

README GPL-3.0 license

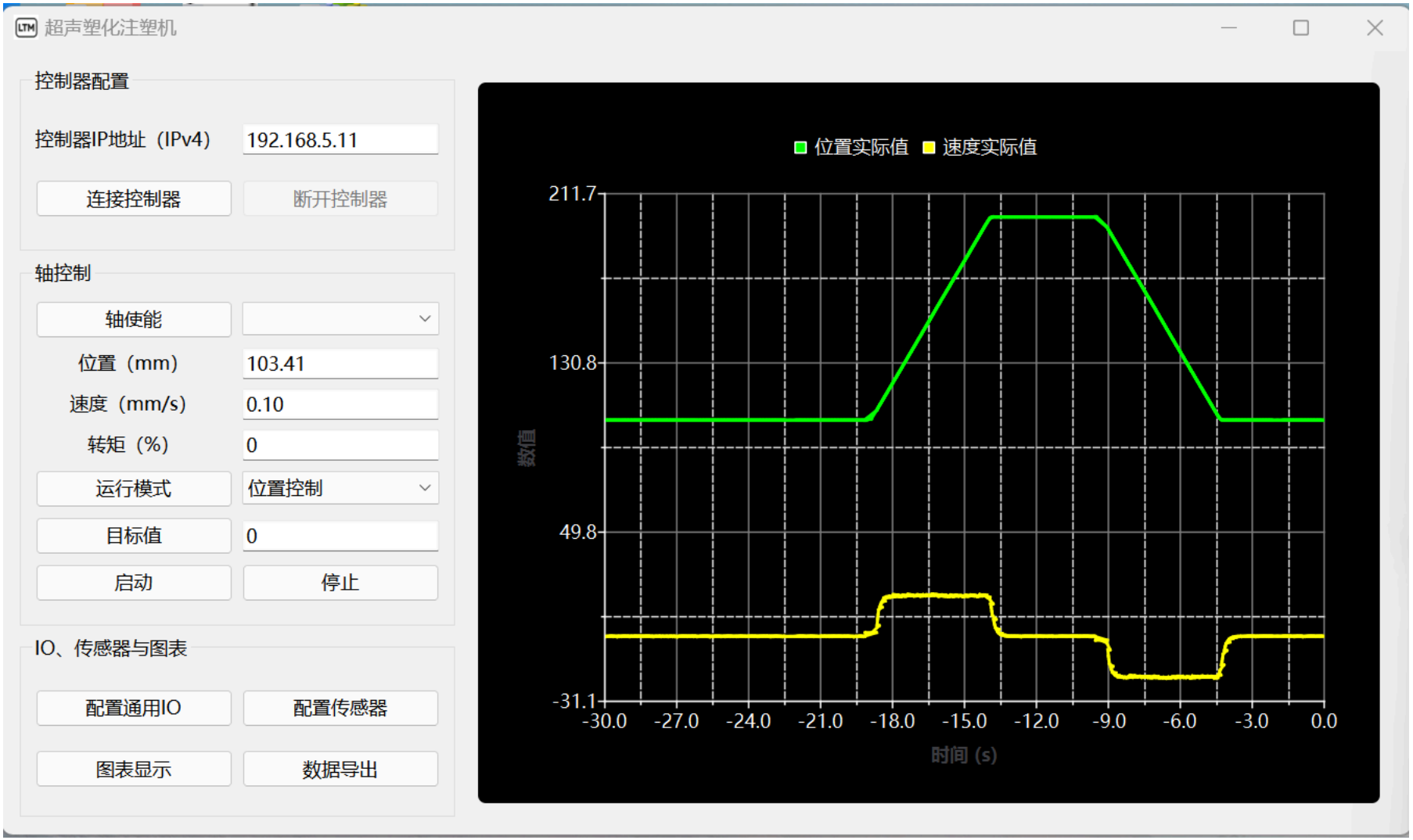
UIM_Project – 超声塑化注塑机控制软件

基于 **Qt 6** 开发的超声塑化注塑机控制软件，提供实时曲线显示、运动控制、CSV数据导出等核心功能。

安装包

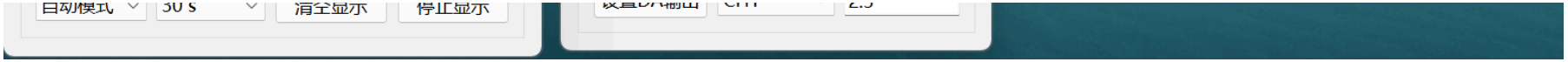
安装包 **UIM_Project_Installer.exe** 在 **bin** 文件夹下，双击即可启动安装。

软件界面



主界面 - 控制器配置、轴控制、实时数据显示

超声塑化注塑机
控制器配置
控制器IP地址（IPv4）
192.168.5.11
连接控制器
断开控制器
轴控制
轴使能
位置（mm）
103.41
速度（mm/s）
0.10
转矩（%）
0
运行模式
位置控制
目标值
0
启动
停止
IO、传感器与图表
配置通用IO
配置传感器
图表显示
数据导出
位置实际值
速度实际值
211.7
130.8
49.8
-31.1
数值
-30.0
-27.0
-24.0
-21.0
-18.0
-15.0
-12.0
-9.0
-6.0
-3.0
0.0
时间 (s)
图表控制器
图表显示
通道
实际值
目标值
图例
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
功能切换
X轴时间
相对时间
背景颜色
白色
传感器配置
AD输入
通道
数值
电压
CH0
55108
6.82
CH1
43522
3.28
CH2
40277
2.29
CH3
32840
0.02
DA输出
CH0
43581
3.30
CH1
40304
2.30
IO配置
IO状态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
通用输入
通用输出
输出控制
导通
编号
0



图表设置对话框 - 传感器与IO口配置

> 以上截图来自实际运行环境，界面可能因版本更新略有差异。

系统要求

- **操作系统**：Windows 10 / 11（64位）
- **编译器**：MinGW-w64（与 Qt 6 配套版本）
- **Qt 版本**：6.2 或更高（推荐 6.5.11）
- **CMake**：3.19 或更高
- **Python**：3.6 或更高（用于构建脚本）

依赖安装（详细步骤）

以下步骤确保你的环境能够**直接编译成功**。

1. 安装 Qt 6（MinGW 版本）

1. 从 Qt 官网 下载在线安装器（或使用离线包）。
2. 安装时选择 **Qt 6.5.11**（或更高），并勾选以下组件：
   - `Qt 6.5.11 → MinGW 64-bit` （包含 Qt Core, Widgets, Charts, Sql）
   - `Qt 6.5.11 → Qt Charts`
   - `Qt 6.5.11 → Qt Sql` （如需数据库支持）
   - `Developer and Designer Tools → MinGW 11.2.0` （或匹配的 MinGW 工具链）
3. 记录 Qt 安装路径（例如 `D:\Qt\6.5.11\mingw_64` ），后续配置需要。

2. 安装 CMake

1. 访问 CMake 官网 下载 Windows 安装包（ `.msi` 或 `.exe` ）。
2. 安装时勾选 “**Add CMake to the system PATH for all users**”。

3. 安装 Python 3

1. 从 Python 官网 下载 Python 3.6 或更高版本安装包。
2. 安装时**务必勾选** “Add Python to PATH”。

4. 检查 MinGW 编译器路径

Qt 安装的 MinGW 位于 `D:\Qt\Tools\mingw1120_64\bin` （版本号可能不同）。
确保该目录已添加至系统环境变量 `PATH` 中（通常 Qt 安装器会自动添加，可手动检查）。

5. 放置第三方动态库

本项目的 `motion` 模块依赖运动控制卡驱动 `LTSMC.dll` 。请将该文件放入：

```
src/modules/motion/third_party/LTSMC/lib/LTSMC.dll
```

若缺少此文件，motion 模块无法编译或运行。请联系设备供应商获取该 DLL。

6. 验证环境

打开命令提示符，执行以下命令，确认各工具可用：

```
cmake --version      # 应显示 3.19 或更高
python --version     # 应显示 3.6 或更高
gcc --version        # 应显示 Qt 自带的 MinGW gcc 版本
```

如果 `gcc` 未找到，请检查 MinGW 路径是否在 PATH 中。

快速构建与安装

本项目提供了 Python 脚本 `script.py` ，可以一键完成配置、编译、运行或安装。

1. 项目目录结构（关键部分）

```
UIM_Project/
├── src/
│   ├── modules/              # 动态库模块
│   │   ├── chart/
│   │   ├── motion/
│   │   └── ...
│   ├── ui_widgets/
│   │   ├── motion_ctrl_widget/
│   │   └── chart_dialog/
│   └── application/
│       └── UIM_APP/          # 主程序入口
├── CMakeLists.txt
├── script.py                 # 构建辅助脚本
└── README.md
```

2. 配置脚本（可选）

打开 `script.py` ，可根据实际情况修改以下变量（通常无需改动）：

```
PROJECT_NAME = "UIM_APP"                    # 可执行文件名
QT_PREFIX_PATH = "D:/Qt/6.5.11/mingw_64"    # Qt 安装路径
```

```
INSTALL_DIR = "D:/UIM_Project"              # 安装目录
BUILD_DIR = "build"                         # 临时构建目录
```

3. 使用脚本

在项目根目录打开命令提示符，执行：

命令	说明
`python script.py -b`	仅构建 Debug 版本（不运行）
`python script.py -D`	构建并运行 Debug 版本（带控制台，方便调试）
`python script.py -R`	构建并运行 Release 版本（无控制台）
`python script.py -i`	构建并安装到 `INSTALL_DIR` （Release 版本，自动复制所有依赖）
`python script.py -c`	清理构建目录

> **注意**：首次运行会自动进行 CMake 配置和编译，请确保网络通畅（如果 CMake 需要下载依赖）。

4. 手动构建（不使用 Python）

如果不希望使用 Python 脚本，可以手动执行 CMake 命令：

```
# 进入项目根目录
cd UIM_Project

# 创建并进入构建目录
mkdir build && cd build

# 配置（Release 版本）
cmake -G "MinGW Makefiles" -DCMAKE_PREFIX_PATH=D:/Qt/6.5.11/mingw_64 -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
```

```
# 编译
cmake --build .

# 安装到指定目录（可选）
cmake --install . --prefix D:/UIM_Project
```

安装后，需要手动将 Qt 运行时 DLL 和第三方 DLL 复制到安装目录的 `bin` 下（可参考 `script.py` 中的 `run_install` 函数）。

安装后的运行

安装完成后，在 `INSTALL_DIR/bin` 目录下会生成：

- `UIM_APP.exe` 主程序
- 所有依赖的动态库（`libchart.dll`，`libmotion.dll`，`libchart_dialog.dll` 等）
- Qt 运行库（`Qt6Core.dll`，`Qt6Charts.dll` 等）
- 平台插件（`platforms/qwindows.dll`）

直接双击 `UIM_APP.exe` 即可运行，无需额外配置环境变量。

常见问题

1. 编译时报“找不到 Qt6Charts”或“无法打开 Qt6::Charts”

- 检查 Qt 安装时是否勾选了 **Qt Charts** 模块。
- 确认 `CMAKE_PREFIX_PATH` 正确指向 Qt 的 MinGW 安装目录（例如 `D:/Qt/6.5.11/mingw_64`）。

2. 运行时提示“缺少 Qt6OpenGLWidgets.dll”或“LTSMC.dll”

- 使用 `python script.py -i` 安装时，脚本已自动复制所需 Qt DLL 和 `LTSMC.dll` 。如果手动安装，请自行将这些文件放入 `bin` 目录。

3. 控制台窗口一闪而过

- 如果运行 `UIM_APP.exe` 时出现控制台窗口，说明当前是 Debug 版本或未设置 `WIN32` 子系统。请使用 `script.py -R` 构建 Release 版本。

4. 如何更换程序图标?

- 在 `src/application/UIM_APP/` 目录下放置 `app.ico` ，并在该目录的 `CMakeLists.txt` 中添加资源文件（参考 Qt 文档）。

5. Python 脚本执行报错“cmake 不是内部或外部命令”

- 请确保 CMake 已安装并添加到系统 PATH 中，重启命令提示符。

项目结构说明

目录	内容
`src/modules/chart`	图表动态库（提供实时曲线功能）
`src/modules/motion`	运动控制动态库（封装 LTSMC 驱动）
`src/ui_widgets/motion_ctrl_widget`	运动控制 UI 控件
`src/ui_widgets/chart_dialog`	图表设置对话框
`src/application/UIM_APP`	主程序入口，链接上述模块